MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2012

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

Exercice : (4 points)

1 - On considère, dans Z x Z, l'équation définie par : (E) : 11x -7y = 9.
On note par (x_0 , y_0) la solution de cette équation.

a) Montrer que : $4x_0 \equiv 2[\text{mod } 7]$ **(0,5)**

b) En déduire une solution particulière de l'équation (E). **(0,25)**

c) Résoudre dans Z x Z l'équation (E). **(0,75)**

d) Trouver un couple (a , b) $\in$ Z x Z vérifiant : 11a – 7b = 9 = PGCD (a ; b). **(0,5)**

2- On dispose d'un dé cubique parfait à six faces numérotées 2, 3, 4 dont une face marquée 2, trois faces marquées 3 et deux faces marquées 4.

On lance trois fois de suite ce dé. On note chaque fois le numéro apparu à la face supérieure, en l'écrivant dans l'ordre de gauche à droite pour former un nombre entier naturel.

Calculer la probabilité de chaque événement suivant :

- A : « Le nombre formé ne contient que des chiffres premiers ». **(0,5)**
- B : « le chiffre 4 apparaît au moins une fois dans le nombre formé ». **(0,5)**
- C : « Obtenir l'écriture du nombre 92 dans le système à base 5 ». **(0,5)**
- D : « La somme des chiffres dans le nombre formé est 8 ». **(0,5)**

NB : **On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.**

Problème 1 : (7 points)

On considère dans le plan P un triangle rectangle et isocèle ABC tel que AB=AC=2

(unité graphique : 2cm) et $\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$.

On désigne par G le milieu du segment [BC] et par O celui de [AC]. On met les points A et C sur une droite horizontale.

Partie I :

1- a- Déterminer et construire le barycentre F des points A, B et C affectés respectivement de 2, -1 et 1. Montrer que ABGF est un parallélogramme. **(0,25+0,5+0,25)**

b- Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan P tel que :

$||\, 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \,|| = ||\, 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \,||$. **(0,75 + 0,25)**

2- On appelle J le symétrie de B par rapport à A et (D) la droite passant par J et parallèle à (AC).

Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan P tel que, si H est le projeté orthogonal de M sur (D) alors l'équation de (Γ) est : $2MA^2 - MB^2 + MC^2 = MH^2 - 4$ (1)

a- Montrer que (Γ) passe par A et C. **(0,5)**

b- Calculer FA^2, FB^2 et FC^2. **(0,5)**

c- Démontrer que l'équation (1) est équivalente à l'équation $2MF^2 = MH^2$.
En déduire la nature de (Γ). **(0,75 + 0,25)**

Partie II : Le plan P est rapporté au repère orthonormé direct (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$) tel que $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

1- Déterminer respectivement les affixes z_C , z_J et z_F des points C, J et F. **(0,5)**

2- On considère une similitude plane indirecte S qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'.

a- Sachant que S transforme F en J et laisse invariant C, donner l'expression complexe de S. **(0,5)**

b- En déduire les éléments caractéristiques de S. **(0,75)**

3 - a- Calculer les affixes des points A' = S(A) et B' = S(B). **(0,5)**

b- Construire dans le même plan P, l'image par S du triangle ABC. **(0,75)**

PROBLEME 2 (9points)

Partie A :

On considère la fonction f définie sur IR par :

$$\begin{cases} f(x) = xe^x & \text{,si } x \le 0 \\ f(x) = \ln\left[2x+\sqrt{4x^2+1}\right] & \text{, si } x>0 \end{cases}$$

1 - a) Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$. **(0,25)**

b) En admettant que $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x} = 2$, étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$. **(0,25)**

2 - Etudier les variations de f en dressant son tableau de variation. **(1)**

3 - Soit g la fonction définie sur [2 ; +∞[par : g(x) = x – f(x).

a) Montrer que, pour tout x ∈ [2 ; +∞[, g'(x) > 0. **(0,5)**

b) Prouver que $f(x) = \ln(x) + \ln\left[2+\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}\right]$, pour x >0.

En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ **(0,25 + 0,25)**

c) Déduire le tableau de variation de g. En déduire que l'équation f(x) = x admet une solution α et une seule, telle que 2≤ α≤3. (0,25 + 0,5)

4 - Soit l'intervalle I= [2 ; 3].

a) Démontrer que , si x ∈ I alors f(x) ∈ I. (On pourra utiliser A-2). **(0,5)**

b) Prouver que pour tout x ∈ I, on a : $0 \le f'(x) \le \frac{1}{2}$.

En déduire que : | f(x) – α | ≤ $\frac{1}{2}$ | x – α |, pour x ∈ I. **(0,5 + 0,25)**

5 -Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad , \text{ si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a) Démontrer, par récurrence, que u_n ∈ I, pour tout n ∈ IN. **(0,25)**

b) Montrer que, pour tout n , $|u_{n+1} - \alpha| \le \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$ et $|u_n - \alpha| \le \left(\frac{1}{2}\right)^n$. **(0,25 + 0,25)**

c) En déduire que la suite (u_n) converge vers le nombre réel α. **(0,25)**

d) Déterminer n_0 pour que u_{n_0} soit une valeur approchée de α à 0,1 près.

Calculer u_{n_0}. **(0,25 + 0,25)**

6 - On appelle (𝒞) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (0, $\vec{i}$, $\vec{j}$) d'unité : 2cm.

a) Etudier les branches infinies de (𝒞) **(0,25)**

b) Tracer (𝒞) et la droite (D) : y = x ,en précisant α et les demi-tangentes à (𝒞) en $x_0 = 0$. **(0,75)**

Partie B :

On considère l'équation différentielle : (E_1) : $y' - y = xe^x$.

1- Résoudre l'équation différentielle (E_2) : $y' - y = 0$. **(0,5)**

2- Soient a et b deux réels et u la fonction définie sur IR par : $u(x) = (ax + b)e^x$.

a) Déterminer a et b pour que u soit solution de (E_1). **(0,25)**

b) ϕ étant une fonction dérivable sur IR. Montrer que $(\varphi + u)$ est une solution de (E_1) si et seulement si φ est une solution de (E_2). **(0,5)**

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E_1). **(0,25)**

3- Déterminer la solution de (E_1) qui s'annule en 0. **(0,5)**

On donne : $\ln(4 + \sqrt{17}) \approx 2,09$; $\ln(6 + \sqrt{37}) \approx 2,49$; $\ln 5 \approx 1,61$

==========